1. (a) Amb $\vec{r}(t) = (2t^3+5t, 3t^2-5)$ i $t_1 = 1\,s$, $t_2 = 2\,s$, calculem el vector posició per cada temps

$$\vec{r}(t_1) = \vec{r}(1) = (7, -2)$$

$$\vec{r}(t_2) = \vec{r}(2) = (26, 7)$$

Ara és immediat trobar el vector desplaçament

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1) = \vec{r}(2) - \vec{r}(1) = (26, 7) - (7, -2) = (19, 9)$$

(b) Calculem directament

$$|\Delta\vec{r}| = |(19, 9)| = \sqrt{19^2 + 9^2} = \sqrt{442} = 21,02\,m$$

(c) Aplicant la definició de velocitat mitjana

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{(19, 9)}{2-1} = \frac{(19, 9)}{1} = (19, 1)$$

En quant al mòdul

$$|\vec{v}_m| = |(19, 9)| = \sqrt{19^2 + 9^2} = \sqrt{442} = 21,02\,m/s$$

(d) Derivant el vector posició respecte el temps

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = (6t^2 + 5, 6t)$$

(e) Calculem la velocitat pels instants de temps considerats

$$\vec{v}(t_1) = \vec{v}(1) = (11, 6)$$

$$\vec{v}(t_2) = \vec{v}(2) = (29, 12)$$

ara, aplicant la definició d'acceleració mitjana

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{(29, 12) - (11, 6)}{2-1} = \frac{(18, 6)}{1} = (18, 6)$$

En quant al mòdul

$$|\vec{a}_m| = |(18, 6)| = \sqrt{18^2, 6^2} = \sqrt{360} = 18,97\,m/s^2$$

(f) Derivant el vector velocitat respecte el temps

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = (12t, 6)$$

CC BY NC ND